

THERMAL INTERFACE MATERIAL ASSEMBLY PROCESS

FSI(Fluid-Structure Interaction) 문제를 쉽고 정확하게 구현



THERMAL INTERFACE MATERIAL (TIM)

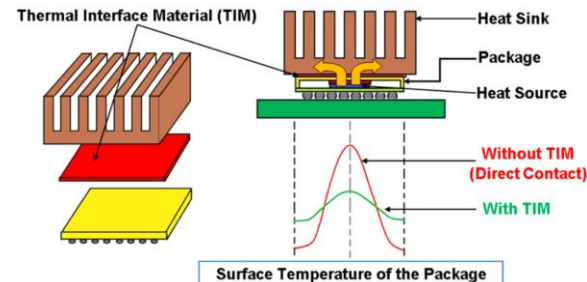
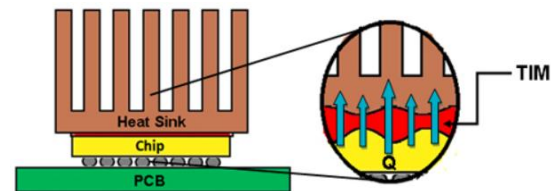
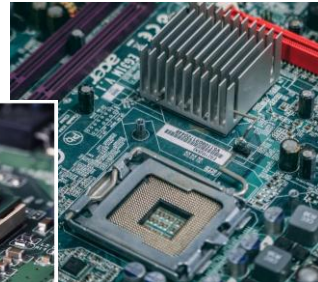
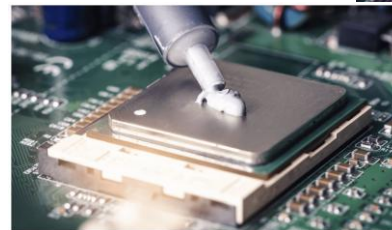
TIM은 두 구성 요소(반도체 소자와 방열판) 사이에 삽입되어 공극을 줄이거나 채워 열 결합 및 열 흐름을 향상시키는 열전도성 재료

반도체 제조 공정 중 TIM 도포 공정

- 패키징(Packaging) 및 조립(Assembly) 단계에 속함.
- 칩(Chip)에서 발생하는 열을 히트싱크(Heat Sink)로 효율적으로 전달하기 위해 그 사이에 열 전도성이 높은 물질을 도포하는 과정

주요 검토 인자

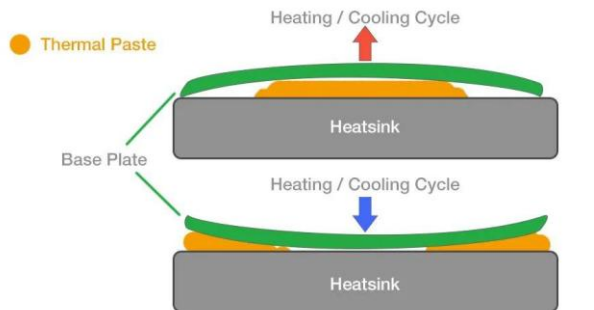
- **BLT (Bond Line Thickness):** 칩과 히트싱크 사이의 TIM 두께(25 μ m to 250 μ m). 두께가 얇을수록 열 저항이 감소하지만, 너무 얇으면 공극이 생길 수 있음.
- **Spread (도포 면적):** 조립 압력에 따라 TIM이 얼마나 고르게 퍼지는지 확인하여 공극(Air Gap) 발생을 방지해야 함.
- **Assembly Pressure (조립 하중):** 하중에 따른 TIM의 거동과 최종 두께의 상관관계를 분석하는 것이 핵심
- **Pump-out (펌프아웃) 현상:** 온도 변화가 반복되는 열 사이클(Thermal Cycling) 동안 TIM이 밖으로 밀려 나가는 현상으로, 방열 성능 저하의 주요 원인



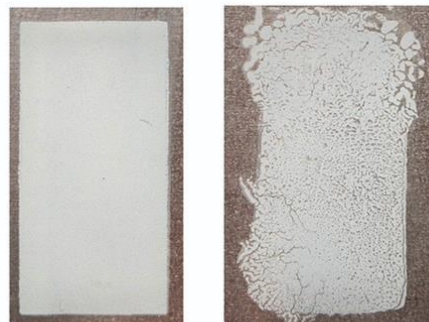
TIM이 BUMP OUT 현상 구현

TIM이 밖으로 밀려나가는 물리적 원인과 결과

- **열팽창 계수(CTE) 불일치:** 히트싱크, 칩, 베이스 플레이트는 각기 다른 열팽창 계수를 가짐. 가열과 냉각이 반복되는 사이클 동안 이 재료들이 팽창하고 수축하는 정도가 달라 베이스 플레이트에 굽힘(Bowing) 변형이 발생
- **펌핑 작용 (Pumping Action):** 온도가 변하며 베이스 플레이트가 위 또는 아래로 굽어지면 TIM이 위치한 공간이 넓어짐
- **결과:** 열이 가장 많이 발생하는 중앙 부분의 TIM이 사라져 얼룩덜룩한 빈 공간(Void)이 생김
→ 중앙부에 TIM이 사라지면 접촉 열 저항이 급격히 상승하여 칩의 온도가 통제 불능 상태가 되고, 결국 소자의 수명 단축이나 소손으로 이어짐



펌프아웃의 발생 메커니즘 (The Mechanism)



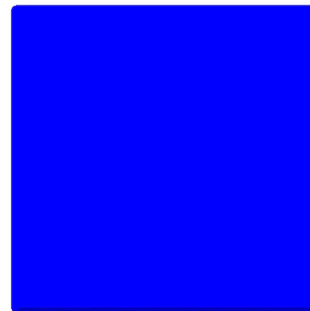
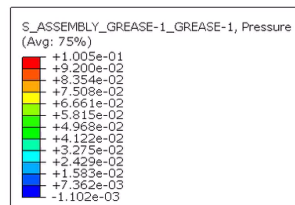
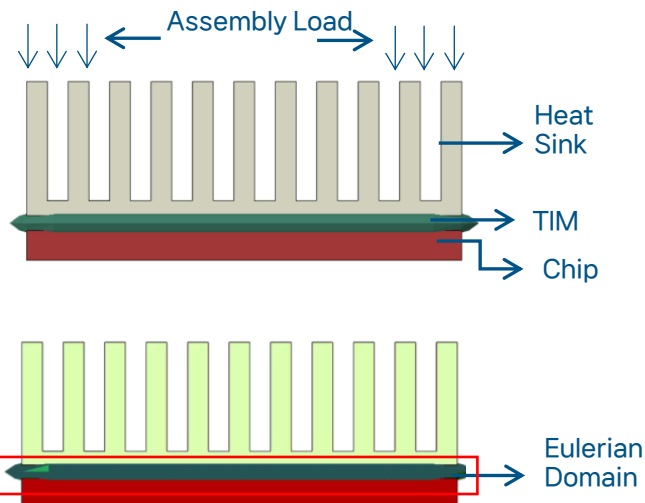
실제 펌프아웃 발생 사례 (The Physical Result)

TIM의 BUMP OUT 현상 구현

TIM 재료 정의가 상당히 복잡함변형 수준을 고전적인 라그랑주 요소로 모델링하는 것이 어려움

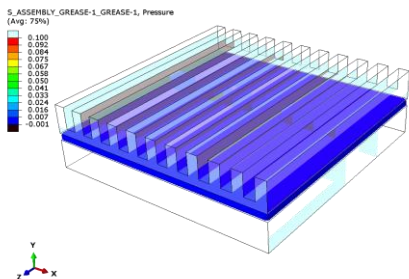
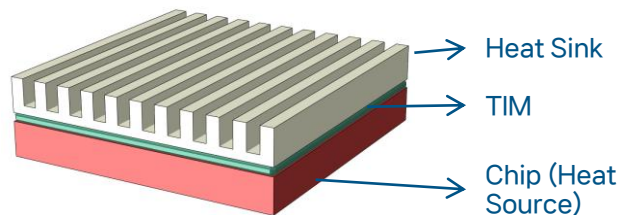
→ Abaqus CEL기법을 활용하여 TIM의 조립 과정과 열 사이클 중의 펌프아웃 현상 구현

- 모델링: IC 패키지를 단순화된 열원으로 가져오고, 히트싱크는 구조(Lagrangian) 요소로, TIM은 유체처럼 흐를 수 있는 Eulerian 요소로 할당
- 재료 정의: U_s - U_p 상태 방정식(EOS)에서 선언하는 재질(Bulk Modulus: 부피 압축에 저항하는 강성, Reference Sound Speed: 물질 내 압력파의 전파 속도)과 온도 의존성 점성(Viscosity)을 사용하여 복잡한 TIM의 물리적 특성을 정의
- 해석 과정: 조립 하중에 따른 TIM의 퍼짐과 두께를 계산하고, 이후 열 사이클을 통해 펌프아웃이 발생하는 임계 온도를 예측

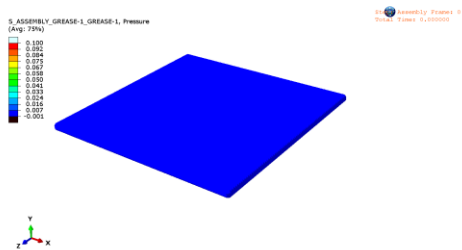


TIM의 BUMP OUT 현상 구현

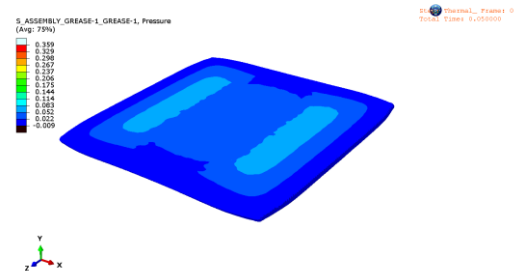
열 인터페이스 재료 조립 공정 모델링 및 열 순환 중 펌프 아웃



TIM Assembly Modeling



TIM Spread during Assembly



Thermal Cycling - TIM Pump Out

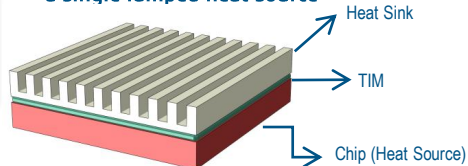
TIM의 BUMP OUT 현상 구현

Package Modeling

Inputs:

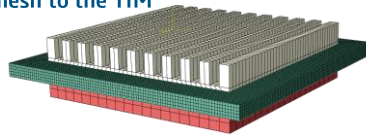
- IC 패키지
- 성능 요구사항
- 재료 특성
- 열 경계 조건 및 작동 주기 이력

- Import MCAD data
- Simplification of the chip package into a single lumped heat source



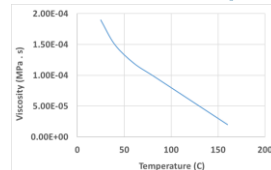
Simulation Scenario

- Temperature mapping & thermal loading
- Define Interactions, Boundary Conditions
- Assigning structural mesh to the heat sink and the chip
- Assigning Eulerian mesh to the TIM material area



Material and Modeling

- Use CEL to model the TIM
- Use Equation of State for TIM Behavior
- Use temperature dependent Viscosity



1

2

3

6

5

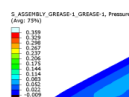
4

TIM Pump-out

Outputs:

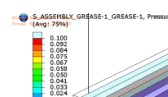
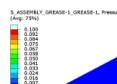
- 최적의 접착 두께
- TIM 펌프아웃 전 최대 온도

- Capturing TIM pump out through modeling phase change



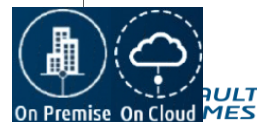
TIM Assembly

- Results post processing
- TIM Material pressure output
- TIM final assembly Bond Thickness layer



Simulation Execution

- High-Performance Computing (HPC)
- Abaqus Power'By
- Cloud computing



ABAQUS TIM PUMP-OUT 해석의 특징점

특장점

- **CEL 기법의 활용:** TIM처럼 대변형(High Deformation)이 발생하는 물질은 일반적인 요소(Lagrangian)로 모델링하면 대변형으로 해석이 실패하기 쉬움. Abaqus의 CEL 기법은 이를 유체처럼 처리하여 매우 정확하게 구현. 단순한 분포 확인을 넘어, 실제 공정에서 발생하는 밀려 나감(Pump-out) 현상을 물리적 메커니즘에 기반해 캡처할 수 있음
- **정교한 상태 방정식(EOS):** 단순한 재질로 복잡한 TIM의 거동을 모사할 수 있는 모델을 제공
- **다중 물리(Multi-physics) 통합:** 구조적 하중(조립)과 열적 부하(사이클)를 하나의 플랫폼에서 연속적으로 해석하여 실제 제품 수명 주기 동안의 변화를 예측

TIM 연구의 최신 트렌드

- **차세대 고방열 소재 검토:** 전통적인 그리스, 젤, 패드에서 벗어나 금속 기반(액체 금속), 탄소 기반(그래핀, CNT), 고분자 복합소재 등 나노 소재를 활용한 TIM 연구. 칩과 히트싱크 사이의 계면 열 저항(Interfacial Thermal Resistance)을 최소화 재질 검토
예, 그래핀 필름, 복합소재, 폼(Foam)
- **펌프아웃 현상의 실험적 검증 및 설계적 대안:** 다층 구조의 히트 스프레더(Multi-layer Heat Spreader)를 사용하여 하중 조건에서 변형 자체를 제어함으로써 펌프아웃을 억제하는 비대칭 레이어 설계를 제안